Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 5

Youssef Lahrichi

Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

Algorithme du simplexe : introduction

- On sait désormais que les solutions optimales sont à chercher parmi les solutions de base réalisables (ou les points extrêmes)
- Le nombre de solutions de base réalisables empêche de les explorer en entier, il en existe au plus $\binom{n+m}{m}$
- L'algorithme du simplexe permet d'explorer "intelligemment" les solutions de base réalisables
- L'algorithme du simplexe est implémenté dans tous les solveurs utilisés actuellement en entreprise pour résoudre un programme linéaire

Algorithme du simplexe : principe

- L'algorithme du simplexe part d'une solution de base réalisable :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && \overline{z} + \overline{c}.x_N \\ &\textbf{s.c} && x_B = \overline{b} + \overline{A}.x_N \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- Tant qu'il existe des variables hors base de coûts réduits $\overline{c}_i$ strictement positifs : la solution de base est modifiée en choisissant une variable hors base entrante en base et une variable en base sortante de la base
  - Choix de la variable entrante : une variable $x_i \in x_N$ de coût réduit strictement positif
  - Choix de la variable sortante : il s'agira de la première variable qui s'annule quand on augmente x_i, on choisit une variable $x_j \in x_B$ dont le coefficient associé à x_i (i.e, $\overline{A}_{j,i}$) est strictement négatif et qui minimise la quantité $\frac{\overline{b}_j}{|\overline{A}_{j,i}|}$
- Si les coûts réduits $\overline{c}$ sont tous négatifs ou nuls alors la solution est optimale (l'algorithme s'arrête là)

Algorithme du simplexe : exemple 1

Exemple

- Résoudre le programme linéaire suivant :

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{Max} & z = 130 - 12.s_2 + 4.s_3 \\
\textbf{s.c} & x_1 = 40 - s_2 + 2.s_3 \\
 & x_2 = 20 + 4.s_2 - 2.s_3 \\
 & s_1 = 30 + 5.s_2 - 4.s_3 \\
 & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0
\end{array}
$$

- Le programme linéaire est sous forme dictionnaire relativement à la base $x_B = \{x_1, x_2, s_1\}$
- On choisit une variable entrante en base parmi les variables hors base $x_N = \{s_2, s_3\}$:
  - Le coût réduit de s_1 est de -12 alors que le coût réduit de s_3 est 4 (fonction-objectif)
  - On choisit la seule variable de coût réduit positif : s_3
- On choisit une variable sortante de la base parmi les variables en base $x_B = \{x_1, x_2, s_1\}$:
  - La valeur d'une des variables en base va s'annuler quand on va augmenter la valeur de s_3 (variable entrante), on prend celle qui s'annule en premier
  - On choisit la variable sortante : s_1

Algorithme du simplexe : exemple 1 (suite)

- La base devient $x_B = \{x_1, x_2, s_3\}$, on réécrit le programme linéaire sous forme dictionnaire :

$$
\begin{aligned}
&\textbf{Max} && z = 160 - 7.s_2 - s_1 \\
&\textbf{s.c} && x_1 = 55 + \frac{3}{2}.s_2 - \frac{1}{2}.s_1 \\
& && x_2 = 5 + \frac{3}{2}.s_2 + \frac{1}{2}.s_1 \\
& && s_3 = 7,5 + \frac{5}{4}.s_2 - \frac{1}{4}.s_1 \\
& && x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

- Toutes les variables hors base (s_1 et s_2) ont un coût réduit négatif donc la solution obtenue est optimale :
  - $z = 160$; $x_1 = 55$; $x_2 = 5$; $s_3 = 7,5$; $s_1 = 0$; $s_2 = 0$

Algorithme du simplexe : remarques

- Au moment de choisir une variable sortante, si aucune variable ne s'annule quand on augmente la valeur de la variable entrante (i.e. si tous les $\overline{A}_{j,i}$ sont négatifs) alors le problème n'est pas borné (il n'admet donc pas de solutions)
- Au moment de choisir une variable sortante, si deux variables s'annulent en même temps alors il s'agit d'un cas dégénéré
- Au moment de choisir une variable entrante, si deux variables ont des coûts réduits positifs alors l'algorithme n'impose pas de critère particulier. On peut par exemple choisir la variable de coût réduit le plus élevé (critère de Dantzig)

Algorithme du simplexe : exercice 1

Exercice

- Résoudre le programme linéaire suivant à l'aide de la méthode du simplexe :

$$
\begin{array}{lll}
\textbf{Max} & x - 2.y + 3.z & \\
\textbf{s.c} & x + y + 2.z + s_1 & = 5 \\
 & x - y + s_2 & = 3 \\
 & x, y, z, s_1, s_2 & \geq 0
\end{array}
$$

Algorithme du simplexe : exercice 2

Exercice

- Une entreprise hésite à commercialser un produit A à 100 dhs ou un produit B à 150 dhs ou les deux en même temps à ces mêmes prix. Le produit A prend 1 heure-homme à produire alors que le produit B prend 1,5 heure-homme à produire. Le produit A coûte 50 dhs à produire et le produit B coûte 100 dhs à produire. L'entreprise dispose d'un budget de 10.000 dhs par jour et de 80 heures-homme en atelier par jour. Combien de produits A et de produits B l'entreprise doit-elle commercialiser par jour ?

Algorithme du simplexe : comment éviter le cyclage ?

- Au cours de l'exécution du simplexe, si on est en présence d'une base dégénérée, un changement de base peut s'opérer sans impact sur la valeur de la fonction-objectif
- Ceci peut amener l'algorithme du simplexe à cycler entre 2 solutions sans amélioration de la fonction-objectif

Règle de bland

Au cours de l'exécution du simplexe, au moment de choisir une variable entrante ou une variable sortante on prend toujours celle de plus petit indice

Théorème

En appliquant la règle de Bland, l'algorithme du simplexe converge au bout d'un nombre fini d'itérations

Voir TD 5 : Algorithme du simplexe